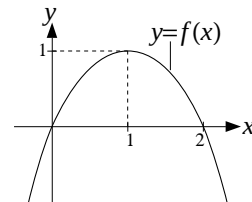


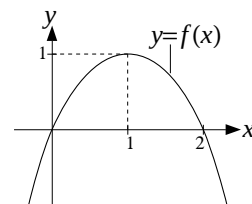
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

- Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^2 e^{-2x}$; b) $\log \left[\frac{(1+x)^2}{(1-x)^3} \right]$.
- Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$
a) $\frac{1+3^x}{1+2^x}$; b) $x^3 3^{-x}$; c) $\frac{2^x}{\log x}$; d) $2^x + x^2$.
- Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1+x^2}}{1+e^{-2x}}$.
- Sapendo che $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-t^2) dt = \sqrt{\pi}$, calcolare $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-2(x-1)^2) dx$.
- Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_a^4 \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx$ è improprio e semplice.
- Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} - x = -1$ tale che $x(0) = 0$.
- Calcolare $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n+1}}{3^n}$.
- Disegnare il grafico di $|f(2x)|$ dove f è la funzione in figura.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

- Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log \left[\frac{(1-x)^2}{(1+x)^3} \right]$; b) $x^2 e^{-3x}$.
- Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$
a) $\frac{1+2^{3x}}{2+2^x}$; b) $x^4 4^{-x}$; c) $3^x \log x$; d) $3^x - x^3$.
- Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{\cos(x^2)}{\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1+x^2}}$.
- Sapendo che $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-t^2) dt = \sqrt{\pi}$, calcolare $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-3(x+1)^2) dx$.
- Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_a^4 \frac{1}{x^2 + 2x - 3} dx$ è improprio e semplice.
- Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + x = -1$ tale che $x(0) = 0$.
- Calcolare $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^{n+1}}{4^n}$.
- Disegnare il grafico di $\frac{1}{2}f(x+1)$ dove f è la funzione in figura.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

- Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^3 e^{-2x}$; b) $\log \left[\frac{(1+x)^3}{(1-x)^2} \right]$.

2. Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$

a) $\frac{1+2^x}{1+2^{3x}}$; b) $x^{-4}4^x$; c) $3^{-x} \log x$; d) 3^{-x} .

3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{\sqrt[3]{1+x^2} - \sqrt{1+x^2}}{1+e^{-3x}}$.

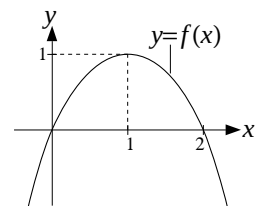
4. Sapendo che $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-t^2) dt = \sqrt{\pi}$, calcolare $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-3(x-1)^2) dx$.

5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_a^4 \frac{1}{x^2 - 3x + 2} dx$ è improprio e semplice.

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} - x = 1$ tale che $x(0) = 0$.

7. Calcolare $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{4^{n+1}}$.

8. Disegnare il grafico di $|f(x)| - 1$ dove f è la funzione in figura.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log \left[\frac{(1-x)^3}{(1+x)^2} \right]$; b) $x^3 e^{-3x}$.

2. Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$

a) $\frac{1+3^x}{2+4^x}$; b) $x^{-3}3^x$; c) $2^{-x} \log x$; d) 2^{-x} .

3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{\cos(x^3)}{\sqrt[3]{1+x^2} - \sqrt{1+x^2}}$.

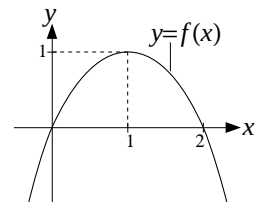
4. Sapendo che $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-t^2) dt = \sqrt{\pi}$, calcolare $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-2(x+1)^2) dx$.

5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_a^4 \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx$ è improprio e semplice.

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + x = 1$ tale che $x(0) = 0$.

7. Calcolare $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}}$.

8. Disegnare il grafico di $|f(x) - 1|$ dove f è la funzione in figura.



SECONDA PARTE.

1. Dato $a > 0$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + x = 1 + \sin(at). \quad (*)$$

a) Per ogni $a > 1$ trovare la soluzione di (*) che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

b) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 1$.

2. Studiare al variare di $a \in \mathbb{R}$ il comportamento della serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n + \log n}{n^2 \log^a n}$.

-
3. a) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) = x^5 - ax^3 + 9x$ è crescente, e per tali a tracciarne approssimativamente il grafico.
- b) Per ogni a per cui f è iniettiva determinare le parti principali della funzione inversa $f^{-1}(y)$ per $y \rightarrow 0$ e per $y \rightarrow +\infty$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) $(2x - 2x^2)e^{-2x} = 2x(1 - x)e^{-2x}$; b) $\frac{2}{1+x} + \frac{3}{1-x} = \frac{5+x}{1-x^2}$.

2. $b \ll a \ll c \ll d$.

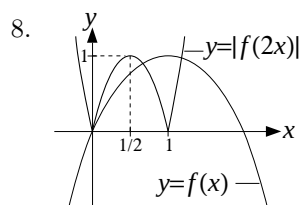
3. $-x^2/2$.

4. Con il cambio di variabile $x = t/\sqrt{2} + 1$ si ottiene $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2(x-1)^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} \frac{dt}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

5. La funzione integranda non è definita per $x = -2, -1$; quindi l'integrale è improprio e semplice solo per $a = -1$.

6. Si tratta di un'equazione differenziale lineare del primo ordine: la soluzione generale dell'equazione omogenea associata è $x_{\text{om}}(t) = \alpha e^t$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, quella dell'equazione di partenza è $x(t) = \alpha e^t + 1$, e infine quella che soddisfa la condizione iniziale assegnata è $x(t) = -e^t + 1$.

7. Si tratta di una serie geometrica appena camuffata: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n+1}}{3^n} = 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 2 \frac{1}{1-2/3} = 6$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) $-\frac{2}{1-x} - \frac{3}{1+x} = \frac{x-5}{1-x^2}$; b) $(2x - 3x^2)e^{-3x} = x(2 - 3x)e^{-3x}$.

2. $b \ll d \ll c \ll a$.

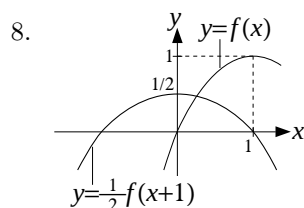
3. $-1/x^2$.

4. Con il cambio di variabile $x = t/\sqrt{3} - 1$ si ottiene $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-3(x+1)^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} \frac{dt}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{\pi}{3}}$.

5. La funzione integranda non è definita per $x = -3, 1$; quindi l'integrale è improprio e semplice solo per $a = 1$.

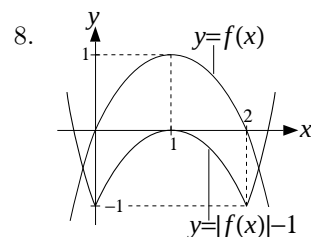
6. Si tratta di un'equazione differenziale lineare del primo ordine: la soluzione generale dell'equazione omogenea associata è $x_{\text{om}}(t) = \alpha e^{-t}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, quella dell'equazione di partenza è $x(t) = \alpha e^{-t} - 1$, e infine quella che soddisfa la condizione iniziale assegnata è $x(t) = e^{-t} - 1$.

7. Si tratta di una serie geometrica appena camuffata: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^{n+1}}{4^n} = 3 \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 3 \frac{1}{1-3/4} = 12$.



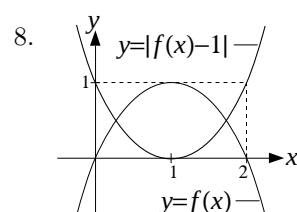
PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) $(3x^2 - 2x^3)e^{-2x} = x^2(3 - 2x)e^{-2x}$; b) $\frac{3}{1+x} + \frac{2}{1-x} = \frac{5-x}{1-x^2}$.
2. $a \ll d \ll c \ll b$.
3. $-x^2/12$.
4. Con il cambio di variabile $x = t/\sqrt{3} + 1$ si ottiene $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-3(x-1)^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} \frac{dt}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{\pi}{3}}$.
5. La funzione integranda non è definita per $x = 1, 2$; quindi l'integrale è improprio e semplice solo per $a = 2$.
6. Si tratta di un'equazione differenziale lineare del primo ordine: la soluzione generale dell'equazione omogenea associata è $x_{\text{om}}(t) = \alpha e^t$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, quella dell'equazione di partenza è $x(t) = \alpha e^t - 1$, e infine quella che soddisfa la condizione iniziale assegnata è $x(t) = e^t - 1$.
7. Si tratta di una serie geometrica appena camuffata: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{4^{n+1}} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{1}{4} \frac{1}{1-3/4} = 1$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) $-\frac{3}{1-x} - \frac{2}{1+x} = -\frac{5+x}{1-x^2}$; b) $(3x^2 - 3x^3)e^{-3x} = 3x^2(1-x)e^{-3x}$.
2. $d \ll c \ll a \ll b$.
3. $-6/x^2$.
4. Con il cambio di variabile $x = t/\sqrt{2} - 1$ si ottiene $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2(x+1)^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} \frac{dt}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.
5. La funzione integranda non è definita per $x = -1, 3$; quindi l'integrale è improprio e semplice solo per $a = 3$.
6. Si tratta di un'equazione differenziale lineare del primo ordine: la soluzione generale dell'equazione omogenea associata è $x_{\text{om}}(t) = \alpha e^{-t}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, quella dell'equazione di partenza è $x(t) = \alpha e^{-t} + 1$, e infine quella che soddisfa la condizione iniziale assegnata è $x(t) = -e^{-t} + 1$.
7. Si tratta di una serie geometrica appena camuffata: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{3} \frac{1}{1-2/3} = 1$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Procediamo per passi: l'equazione omogenea associata alla (*) è $\ddot{x} + x = 0$, l'equazione caratteristica corrispondente è $\lambda^2 + 1 = 0$, ed ha come soluzioni $\lambda = \pm i$. Pertanto la soluzione dell'equazione omogenea è:

$$x_{\text{om}}(t) = \alpha_1 \cos t + \alpha_2 \sin t \quad \text{con } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Osserviamo adesso che il termine noto della (*) non appare nel ricettario dato a lezione, ma si scrive come somma di due termini, 1 e $\sin(at)$, che ci appaiono. Pertanto una soluzione particolare della (*) la otterremo come somme di due soluzioni particolari x_1 e x_2 delle seguenti equazioni

$$\ddot{x} + x = 1, \quad \ddot{x} + x = \sin(at).$$

Il termine noto della prima di queste due equazioni è una costante (o polinomio di grado 0) e quindi una soluzione particolare la si trova tra le costanti, e per la precisione

$$x_1(t) = 1. \quad (2)$$

Per quanto riguarda la seconda equazione, il ricettario dice di cercare una soluzione particolare tra le funzioni della forma $x(t) = c_1 \cos(at) + c_2 \sin(at)$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, e facendo i dovuti conti otteniamo

$$x_2(t) = \frac{\sin(at)}{1 - a^2}. \quad (3)$$

Mettendo insieme (1-3) otteniamo infine che la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = \alpha_1 \cos t + \alpha_2 \sin t + 1 + \frac{\sin(at)}{1 - a^2} \quad \text{con } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

Imponiamo ora che x soddisfi le condizioni iniziali $x(0) = \dot{x}(0) = 0$; così facendo otteniamo

$$\begin{cases} 0 = x(0) = \alpha_1 + 1 \\ 0 = \dot{x}(0) = \alpha_2 + \frac{a}{1-a^2} \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad \begin{cases} \alpha_1 = -1 \\ \alpha_2 = -\frac{a}{1-a^2} \end{cases}$$

e la soluzione cercata è quindi

$$x(t) = 1 - \cos t + \frac{\sin(at) - a \sin(t)}{1 - a^2} \quad \text{con } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

b) Rivedendo quanto fatto sopra ci si accorge che la soluzione particolare dell'equazione $\ddot{x} + x = \sin(at)$ data nella formula (3) non ha senso per $a = 1$. Infatti per $a = 1$ le funzioni della forma $x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$ sono soluzioni dell'equazione omogenea e pertanto non possono essere anche soluzioni della non omogenea, e di conseguenza la soluzione particolare va cercata tra le funzioni della forma $x(t) = c_1 t \cos t + c_2 t \sin t$. Facendo i dovuti conti si ottiene

$$x_2(t) = -\frac{t}{2} \cos t,$$

e la soluzione generale della (*) per $a = 1$ è

$$x(t) = \left(\alpha_1 - \frac{t}{2}\right) \cos t + \alpha_2 \sin t + 1 \quad \text{con } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Osserviamo innanzitutto che la serie in questione è a termini positivi e quindi ci sono solo due comportamenti possibili: la serie converge ad un numero finito oppure diverge a $+\infty$. Osserviamo inoltre che per $n \rightarrow +\infty$ il termine generico soddisfa

$$\frac{n + \log n}{n^2 \log^a n} \sim \frac{1}{n \log^a n}.$$

Pertanto, per il principio del confronto asintotico il comportamento della nostra serie coincide con quello di

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \log^a n},$$

e per il principio del confronto integrale il comportamento di quest'ultima serie coincide con quello dell'integrale improprio

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \log^a x}.$$

Come visto a lezione, applicando il cambio di variabile $t = \log x$ questo integrale diventa

$$\int_{\log 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$$

e pertanto converge ad un numero finito se e solo se $a > 1$.

E lo stesso vale per la serie di partenza.

3. a) Osserviamo che i seguenti fatti sono equivalenti:

- (i) $f(x) = x^5 - ax^3 + 9x$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$;
- (ii) $f'(x) = 5x^4 - 3ax^2 + 9 \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$;
- (iii) il valore minimo di f' su $\mathbb{R}$ è maggiore o uguale a 0.

Dobbiamo dunque calcolare il valore minimo m di f' su tutto $\mathbb{R}$ e poi determinare i valori di $a \in \mathbb{R}$ per cui $m \geq 0$. Per trovare il punto di minimo di f' studiamo il segno della derivata $f''(x) = 20x^3 - 6ax = x(20x^2 - 6a)$. Si presentano due casi: se $a \leq 0$ otteniamo che $x = 0$ è il punto di minimo assoluto, per cui $m = f'(0) = 9$ ed è sempre positivo; se invece $a > 0$ abbiamo che $x = \pm\sqrt{3a/10}$ sono i punti di minimo assoluto, per cui

$$m = f'(\pm\sqrt{3a/10}) = \frac{9}{20}(20 - a^2),$$

ed in particolare $m \geq 0$ per $a \leq \sqrt{20}$ (ricordo che $a > 0$ per ipotesi). In conclusione f è crescente su tutto $\mathbb{R}$ se e solo se $a \leq \sqrt{20}$.

b) Osserviamo che $f(x)$ è asintoticamente equivalente a x^5 per $x \rightarrow +\infty$, vale a dire

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^5} = 1.$$

Usando ora il cambio di variabile $y = f(x)$, e tenendo conto che $x \rightarrow +\infty$ quando $y \rightarrow +\infty$, otteniamo

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{(f^{-1}(y))^5} = 1 &\Rightarrow \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^{1/5}}{f^{-1}(y)} = 1 \\ &\Rightarrow f^{-1}(y) \sim y^{1/5} \text{ per } y \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Analogamente, usando il fatto che $f(x) \sim 9x$ per $x \rightarrow 0$, otteniamo che

$$f^{-1}(y) \sim \frac{y}{9} \text{ per } y \rightarrow 0.$$

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 5. Stranamente quasi nessuno dei presenti ha svolto correttamente questo esercizio.
- Prima parte, esercizio 6. È anche possibile anche riscrivere l'equazione differenziale in questione come un'equazione a variabili separabili; per esempio per il gruppo 1 si ha $\dot{x} = x - 1$.
- Seconda parte, esercizio 3a). Un modo alternativo per capire quando vale la condizione

$$f'(x) = 5x^4 - 3ax^2 + 9 \geq 0 \text{ per ogni } x \in \mathbb{R},$$

è utilizzare il cambio di variabile $x^2 = t$ per riscriverla come

$$5t^2 - 3at + 9 \geq 0 \text{ per ogni } t \geq 0. \quad (4)$$

Qui c'è un punto delicato: detto $\Delta = 9(a^2 - 20)$ il discriminante del trinomio $5t^2 - 3at + 9$, la condizione $\Delta \leq 0$ è *sufficiente* affinché valga la (4), ma non è *necessaria*. Infatti la (4) vale anche quando $\Delta > 0$ e le radici di $5t^2 - 3at + 9$ sono entrambe negative o nulle.

- Seconda parte, esercizio 3a). Nessuno dei presenti ha risolto correttamente questo esercizio. E nello studiare il segno della derivata, alcuni dei hanno anche detto che la disequazione di secondo grado $5t^2 - 3at + 9 \geq 0$ è soddisfatta (per ogni t) quando il discriminante Δ è *positivo*, invece che negativo...